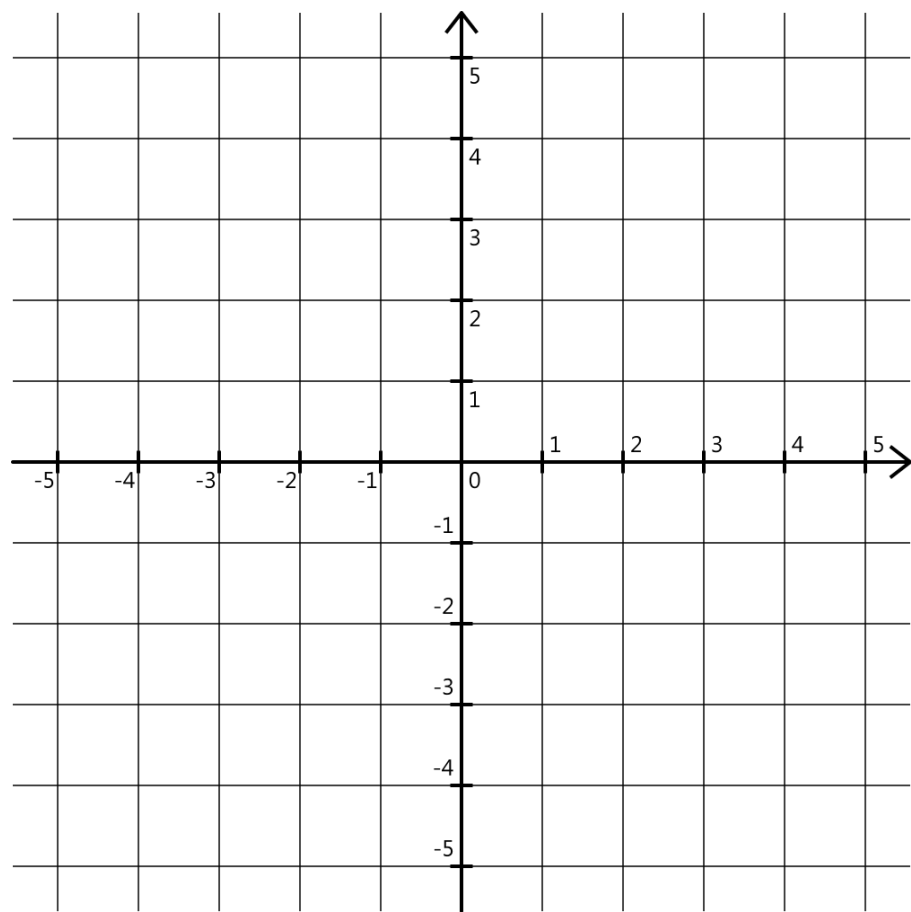


Funkcja liniowa



Gdy $a > 0$, to f jest rosnąca.
gdy $a < 0$, to f jest malejąca

Gdy $a \neq 0$, to f , linowa ma dokładnie jedno miejsce zerowe.

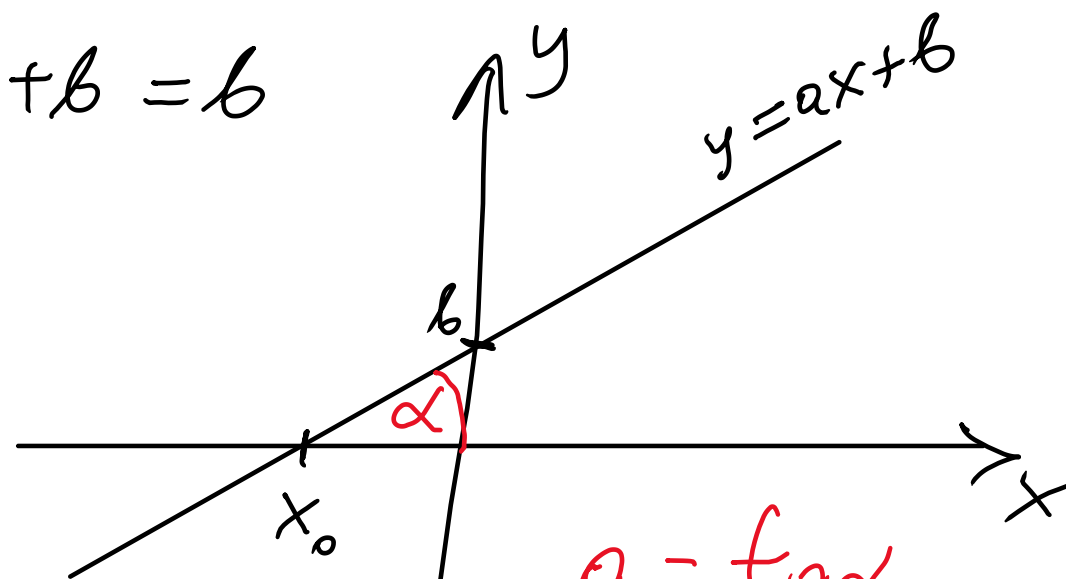
$$f(x) = ax + b$$

$$y = ax + b$$

$$\underline{D = \mathbb{R}}$$

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$f(0) = a \cdot 0 + b = b$$



x_0 - miejsce zerowe funkcji

$$a = \operatorname{tg} \alpha$$

$$ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$a \neq 0$$

$$\boxed{x_0 = -\frac{b}{a}}$$

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
1°	0,0175	0,9998	0,0175
2°			
3°			0,0524

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\tan \alpha = 0,0524$$

Zad. Napisz wzór f. liniowej, której wykres przechodzi przez punkty $A(-1; -5)$, $B(2; 3)$.

Wykres funkcji przechodzi przez dany punkt wtedy i tylko wtedy, gdy współrzędne punktu spełniają równanie opisujące tę funkcję.

$$y = ax + b$$

dla p. A $\begin{cases} -5 = a \cdot (-1) + b \end{cases}$

dla p. B $\begin{cases} 3 = a \cdot 2 + b \end{cases}$

klauzura zastępuje spójnik „i”

$$\begin{cases} -5 = -a + b \\ 3 = 2a + b \end{cases}$$

I sposób: (metoda podstawienia)

$$\begin{cases} -5 = -a + b \\ 3 = 2a + b \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 5 + b \\ 3 = 2 \cdot (5 + b) + b \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 5 + b \\ 3 = 10 + 2b + b \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 5 + b \\ -3b = 7 \quad | :(-3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 5 + b \\ b = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{8}{3} \\ b = -\frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow y = \frac{8}{3}x - \frac{7}{3}$$

$$a = 5 + b$$

$$3 = 2(5 + b) + b$$

$$3 = 10 + 2b + b$$

$$-3b = 7$$

$$b = -\frac{7}{3}$$

II sposób (metoda przeciwnych współrzędnych):

$$\begin{cases} -5 = -a + b \quad | \cdot 2 \\ 3 = 2a + b \end{cases}$$

$$-a - 2a$$

$$\begin{cases} -10 = -2a + 2b \\ + \quad 3 = 2a + b \end{cases}$$

$$-7 = 3b$$

$$b = -\frac{7}{3}$$

$$3 = 2a - \frac{7}{3}$$

$$2a = \frac{9}{3} + \frac{7}{3} \quad | :2$$

$$a = \frac{8}{3}$$

$$\begin{cases} -5 = -a + b \\ - \quad 3 = 2a + b \end{cases}$$

$$-8 = -3a$$

Zad. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez p. $A(3, \sqrt{3})$ oraz jest nachylny do osi Ox pod kątem 30° .

$$y = ax + b$$

$$a = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{dla p. A} \quad \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 3 + b$$

y_A

a

x_A

$$\sqrt{3} = \sqrt{3} + b$$

$$b = 0$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot x$$

Zad. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty
 $A(-2, 1)$ i $B(3, -4)$.

$$y = ax + b$$

$$\begin{cases} 1 = a \cdot (-2) + b \\ -4 = a \cdot 3 + b \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} \begin{cases} 1 = -2a + b \\ -4 = 3a + b \end{cases} \\ \hline 1 - (-4) = -2a - 3a \\ 5 = -5a \\ \underline{a = -1} \end{array}$$

$$\begin{cases} a = -1 \\ b = -1 \end{cases}$$

$$\underline{y = -x - 1}$$

$$y = ax + b$$

postać kierunkowa równania prostej

$$Ax + By + C = 0$$

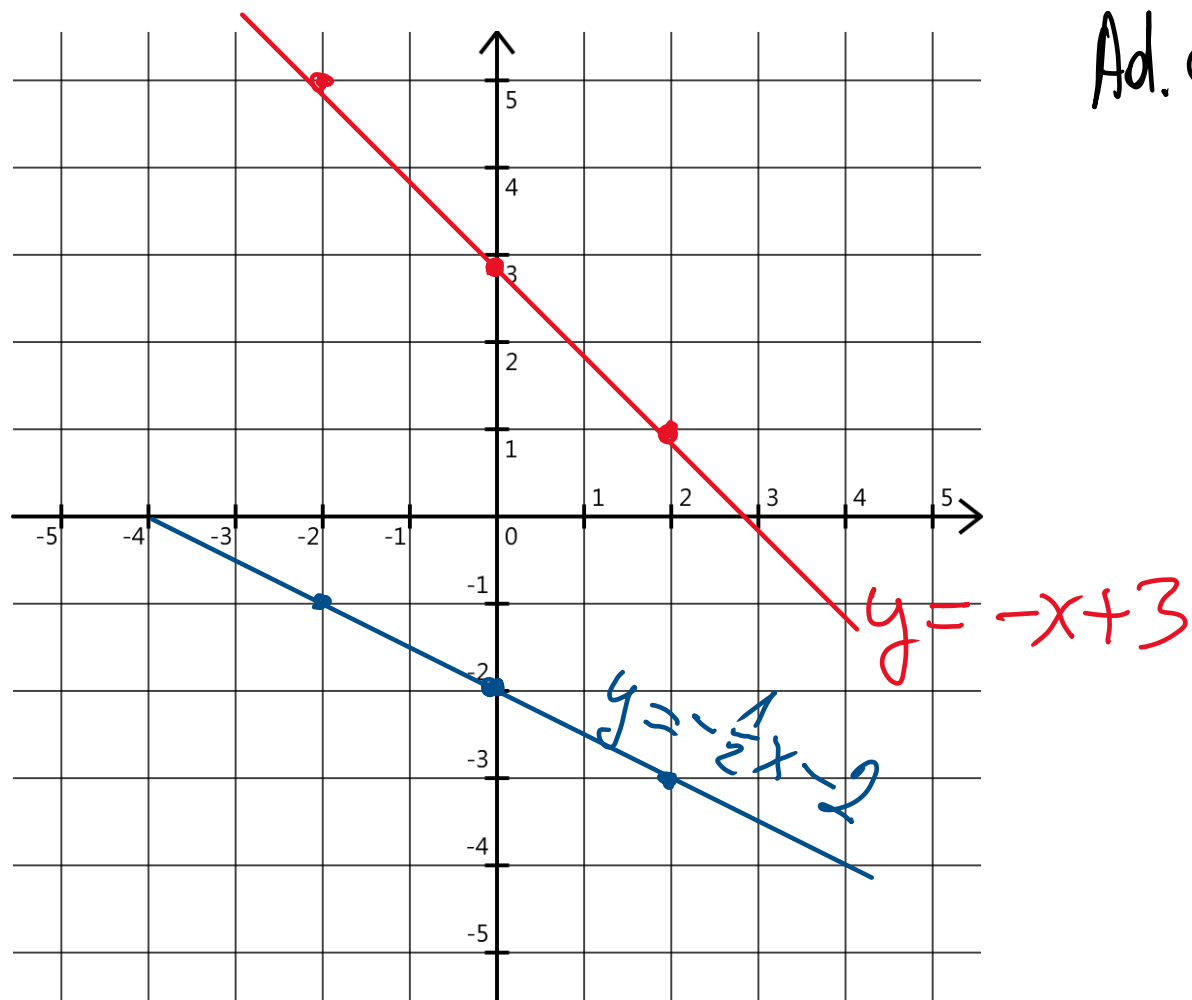
postać ogólna prostej

Zad. Naszkicuj w tym samym układzie współrzędnych

proste opisane równaniami:

a) $y = -x + 3$
 $\underline{\underline{-(-2) + 3}}$

b) $2x + 4y + 8 = 0 \quad |:4$
 $\frac{1}{2}x + y + 2 = 0 \rightarrow y = -\frac{1}{2}x - \underline{\underline{2}}$

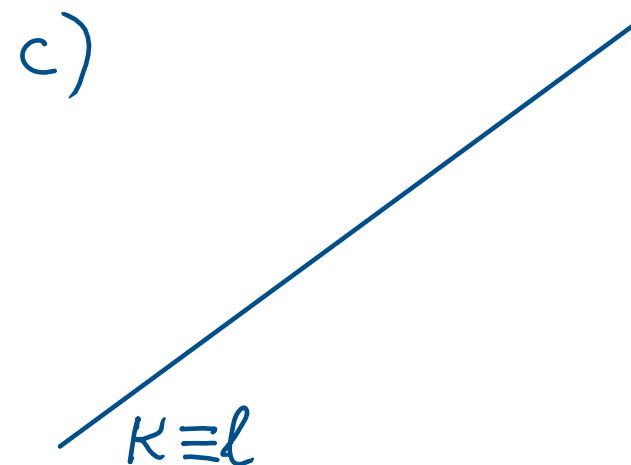
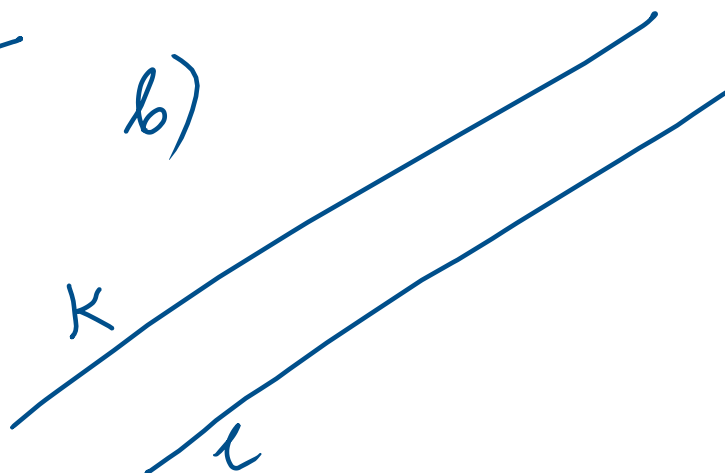
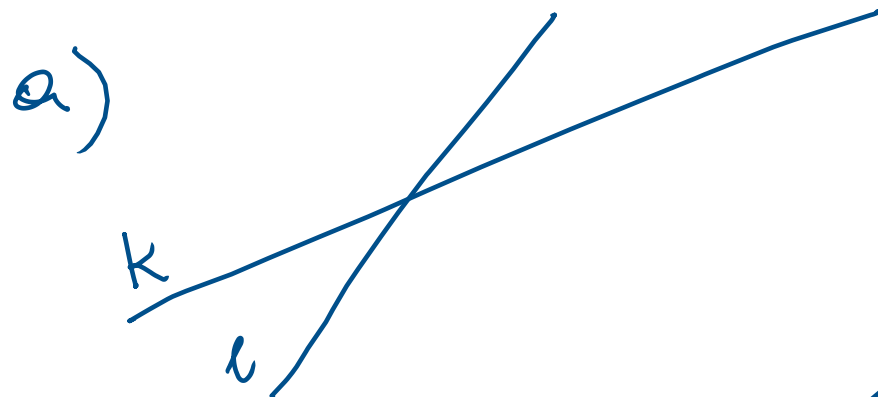


Ad. a)

x	-2	0	2
y	5	3	1

Ad. b)

x	-2	0	2
y	-1	-2	-3



Dokładnie jeden
p. wspólny

układ oznaczony

Nie ma punktów
wspólnych

układ sprzeczny

Nieznaczące
wiele punktów wspólnych

układ nieoznaczony

Rozwiązać układ równań:

$$\begin{cases} 2x+y - 6(x+2y)=3 \\ x+2y + 2(2x+y)=6 \end{cases}$$

Proszę rozwiązać:

$$a) \begin{cases} \frac{3(y-x)}{4} - \frac{2x-y}{2} = \frac{1}{4} \\ \frac{2x-y}{2} - \frac{y-x}{3} = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (2x-1)^2 + 3(x-3y) = (2x-1)(2x+1) \\ 15x - 5y = 16 \end{cases}$$

